
Corrigé – Parcours de révision – Produit scalaire

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Fiche récapitulative	2
1 Correction des questions flash	3
2 Correction du QCM	4
3 Correction des sujets type bac / E3C	4

Parcours de révision – Produit scalaire

Première spécialité – sans calculatrice

Rappels de Seconde

Coordonnées de $\vec{AB}$

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

Distance

Dans un repère orthonormé :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

$$\text{Donc } AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2.$$

Milieu d'un segment

Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

À utiliser avant le produit scalaire

Pour calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, on commence souvent par calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et de $\vec{AC}$.

Définitions et calculs

Produit scalaire en coordonnées

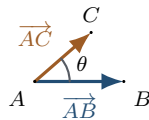
Dans un repère orthonormé, si

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Avec les longueurs



$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}).$$

$$\text{En particulier : } \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

Propriétés de calcul

Symétrie : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
Bilinéarité :

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w},$$

$$(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}).$$

Identité utile :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Al-Kashi

Dans un triangle ABC :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \cos(\widehat{BAC}).$$

Orthogonalité et angle

Orthogonalité

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Donc deux droites sont perpendiculaires si leurs vecteurs directeurs ont un produit scalaire nul.

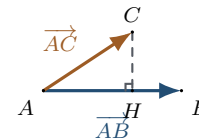
Calculer un angle

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

Le signe du produit scalaire renseigne sur l'angle : aigu si positif, droit si nul, obtus si négatif.

Projeté orthogonal

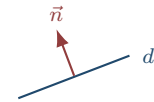


Si H est le projeté orthogonal de C sur (AB) , alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}.$$

Applications repérées

Vecteur normal



Pour une droite $ax + by + c = 0$, un vecteur normal est

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

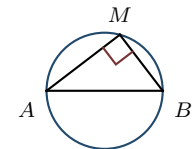
Un vecteur directeur possible est $\vec{d} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Équation de cercle

Le cercle de centre $I(x_I; y_I)$ et de rayon r a pour équation :

$$(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = r^2.$$

Cercle de diamètre



Un point M appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0.$$

1 Correction des questions flash

Questions flash 1 à 12

1. $2 \times 3 + (-1) \times 4 = 2$.
2. $1 \times 4 + 2 \times (-2) = 0$. Oui, ils sont orthogonaux.
3. $\overrightarrow{AB} = (5 - 1; -1 - 3) = (4; -4)$.
4. $\overrightarrow{AB} = (3; 1)$, $\overrightarrow{AC} = (2; -6)$ donc $3 \times 2 + 1 \times (-6) = 0$.
5. Ils sont orthogonaux.
6. $\|\vec{u}\| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$.
7. On note θ l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$. Donc $6 = 2 \times 3 \times \cos \theta$, d'où $\cos \theta = 1$.
8. C'est un angle droit.
9. Un vecteur normal est $\vec{n}(3; -2)$.
10. Un vecteur directeur possible est $\vec{d}(2; 3)$.
11. $2 \times 1 + 2 - 4 = 0$, donc oui.
12. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$.

Questions flash 13 à 24

13. Oui : $(5 - 2)^2 + (-1 + 1)^2 = 9$.
14. Centre $I(-1; 4)$ et rayon 5.
15. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
16. Le vecteur $\overrightarrow{IT}$ est normal à la tangente.
17. $\vec{u} \cdot \vec{u} = 25$.
18. $2 \times 3 + m \times 6 = 0$, donc $m = -1$.
19. $1 \times 8 + 4 \times (-2) = 0$, donc oui.
20. $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$.
21. $\overrightarrow{AB} = (3; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0; 4)$, donc le produit vaut 0.
22. L'angle entre les vecteurs est aigu.
23. L'angle entre les vecteurs est obtus.
24. Un vecteur normal est $\vec{n}(1; 4)$.

Questions flash 25 à 36

25. $2(x - 1) + 5(y + 1) = 0$, soit $2x + 5y + 3 = 0$.
26. Un vecteur directeur possible est $(3; 1)$.
27. $\overrightarrow{AB} = (4; 2)$, $\overrightarrow{AC} = (1; -2)$, produit $= 4 - 4 = 0$, angle droit en A.
28. Centre $(2; 0)$, rayon 2 : $(x - 2)^2 + y^2 = 4$.
29. Oui, car $r^2 = 10$ donc $r = \sqrt{10}$.
30. L'angle vaut 0° : vecteurs de même sens.

31. L'angle vaut 180° : vecteurs de sens opposés.

32. $\overrightarrow{BA} = (1; 0)$, $\overrightarrow{BC} = (0; 2)$ donc produit 0.

33. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

34. On montre que le produit scalaire des deux vecteurs portés par les côtés de l'angle vaut 0.

35. C'est un vecteur normal.

36. $4 \times 5 \times \frac{1}{2} = 10$.

2 Correction du QCM

1. Réponse c : $2 \times (-1) + 3 \times 4 = 10$.

2. Réponse b : $5 \times 1 + 1 \times (-5) = 0$.

3. Réponse b : un vecteur normal est $(-2; 3)$.

4. Réponse b : $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$.

5. Réponse a : critère du cercle de diamètre.

6. Réponse c : le produit scalaire négatif indique un angle obtus.

7. Réponse b : la tangente est perpendiculaire au rayon au point de tangence.

8. Réponse a : $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

3 Correction des sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Triangle, angle et orthogonalité

1. Coordonnées de vecteurs

$$\overrightarrow{AB} = (5 - 1; 4 - 2) = (4; 2), \quad \overrightarrow{AC} = (3 - 1; -2 - 2) = (2; -4).$$

2. Produit scalaire

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 \times 2 + 2 \times (-4) = 8 - 8 = 0.$$

3. Orthogonalité

Le produit scalaire est nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux. Les droites (AB) et (AC) sont donc perpendiculaires.

4. Longueurs

$$AB = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}, \quad AC = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

5. Cosinus de l'angle

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times AC} = \frac{0}{(2\sqrt{5})(2\sqrt{5})} = 0.$$

6. Nature du triangle

Comme $(AB) \perp (AC)$, le triangle ABC est rectangle en A .

7. Produit scalaire en B

$$\overrightarrow{BA} = (-4; -2), \quad \overrightarrow{BC} = (-2; -6).$$

Donc :

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-4)(-2) + (-2)(-6) = 8 + 12 = 20.$$

Ce produit scalaire est positif : l'angle $\widehat{ABC}$ est aigu.

Sujet 2 – Droite, vecteur normal et projeté orthogonal

1. Vecteur normal

Pour une droite $ax + by + c = 0$, un vecteur normal est $(a; b)$. Ici :

$$\vec{n} = (2; -1).$$

2. Droite perpendiculaire

La droite Δ est perpendiculaire à d . Comme $\vec{n}$ est normal à d , il est directeur d'une droite perpendiculaire à d .

3. Équation paramétrique de Δ

La droite Δ passe par $A(4; 1)$ et a pour vecteur directeur $(2; -1)$, donc :

$$\begin{cases} x &= 4 + 2t \\ y &= 1 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

4. Coordonnées du point H

On remplace dans l'équation de d :

$$2(4 + 2t) - (1 - t) - 3 = 0.$$

Donc :

$$8 + 4t - 1 + t - 3 = 0, \quad 4 + 5t = 0, \quad t = -\frac{4}{5}.$$

Ainsi :

$$H \left(4 + 2 \times \left(-\frac{4}{5} \right); 1 - \left(-\frac{4}{5} \right) \right) = \left(\frac{12}{5}; \frac{9}{5} \right).$$

5. Projeté orthogonal

Le point H appartient à d et à Δ . Or $\Delta \perp d$. Donc H est le projeté orthogonal de A sur d .

6. Distance AH

$$AH = \sqrt{\left(4 - \frac{12}{5}\right)^2 + \left(1 - \frac{9}{5}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{80}{25}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}.$$

7. Droite parallèle à d passant par A

Une droite parallèle à d a le même vecteur normal, donc une équation de la forme :

$$2x - y + c = 0.$$

Comme elle passe par $A(4; 1)$:

$$2 \times 4 - 1 + c = 0, \quad c = -7.$$

Une équation est donc :

$$2x - y - 7 = 0.$$

Sujet 3 – Cercle, diamètre et tangente

1. Centre du cercle

Le centre du cercle de diamètre $[AB]$ est le milieu de $[AB]$:

$$I \left(\frac{-1 + 5}{2}; \frac{2 + 4}{2} \right) = (2; 3).$$

2. Rayon

$$AB = \sqrt{(5 + 1)^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{36 + 4} = 2\sqrt{10}.$$

Le rayon vaut donc :

$$r = \frac{AB}{2} = \sqrt{10}.$$

3. Équation du cercle

Le centre est $I(2; 3)$ et le rayon est $\sqrt{10}$, donc :

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 10.$$

4. Critère du diamètre

On a :

$$\overrightarrow{MA} = (-1 - x; 2 - y), \quad \overrightarrow{MB} = (5 - x; 4 - y).$$

Donc :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (-1 - x)(5 - x) + (2 - y)(4 - y).$$

En développant :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 3.$$

Or :

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 - 10 = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 3.$$

Ainsi :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \iff (x-2)^2 + (y-3)^2 = 10.$$

Donc $M \in \mathcal{C}$ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

5. Appartenance de T

Pour $T(1;0)$:

$$(1-2)^2 + (0-3)^2 = 1 + 9 = 10.$$

Donc T appartient au cercle.

6. Vecteur normal à la tangente

La tangente au cercle en T est perpendiculaire au rayon $[IT]$. Donc un vecteur normal à la tangente est :

$$\overrightarrow{IT} = (1-2; 0-3) = (-1; -3).$$

7. Équation de la tangente

La tangente a pour vecteur normal $(-1; -3)$ et passe par $T(1;0)$. Elle a donc une équation de la forme :

$$-1(x-1) - 3(y-0) = 0.$$

Donc :

$$-x + 1 - 3y = 0, \quad x + 3y - 1 = 0.$$

Une équation de la tangente est :

$$x + 3y - 1 = 0.$$